例 2 分别作出指数函数 $y=2^x$ 及 $y=3^x$ 的大致图像.

解 先在相应的图像上取一些特殊的点.

由 $2^{-2}=\frac{1}{4}$，$2^{-1}=\frac{1}{2}$，$2^0=1$，$2^1=2$，$2^2=4$，可知指数函数 $y=2^x$ 的图像必经过下面的点：

$$\left(-2,\frac{1}{4}\right)、\left(-1,\frac{1}{2}\right)、(0,1)、(1,2)、(2,4).$$

再使用计算器多采集一些点，可以粗略地作出其图像.

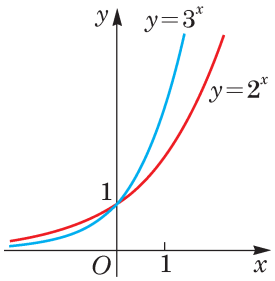


图 4-2-1

由 $3^{-2}=\frac{1}{9}$，$3^{-1}=\frac{1}{3}$，$3^0=1$，$3^1=3$，$3^2=9$，可知指数函数 $y=3^x$ 的图像必经过下面的点：

$$\left(-2,\frac{1}{9}\right)、\left(-1,\frac{1}{3}\right)、(0,1)、(1,3)、(2,9).$$

再使用计算器多采集一些点，可以粗略地作出其图像.

我们把这两个图像放在同一个平面直角坐标系中以便观察比较，如图4-2-1所示.

例 3 作出指数函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的大致图像.

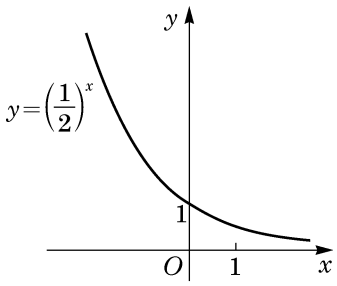


图 4-2-2

解 由 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=4$，$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=2$，$\left(\frac{1}{2}\right)^0=1$，$\left(\frac{1}{2}\right)^1=\frac{1}{2}$，$\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，可知指数函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图像必经过下面的点：

$$(-2,4)、(-1,2)、(0,1)、\left(1,\frac{1}{2}\right)、\left(2,\frac{1}{4}\right).$$

类似地，可以粗略作出其相应的图像，如图 4-2-2 所示.

练习 4.2(1)

1. 判断下列函数哪些是指数函数，哪些是幂函数：

(1) $y=x$；　(2) $y=x^3$；　(3) $y=\mathrm{e}^x$；

(4) $y=\sqrt[3]{x}$；　(5) $y=2^{-x}$；　(6) $y=2^x$.

2. 求下列函数的定义域：

(1) $y=3^x$；　(2) $y=3^{\frac{1}{x-2}}$.

3. 在同一平面直角坐标系中分别作出下列函数的大致图像：

(1) $y=4^x$；　(2) $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$.